Layanan pembayaran biaya pendidikan: informasi tagihan, pembayaran, konfirmasi, dan riwayat pembayaran



Disusun Oleh:

Aidil luthfi	13020240291
Putra Satria P.	13020240298
Samsudin Idris Renleew	13020220153
Andi Muhammad Fadel	13020240002
Muhammad Zulfikri Renhoran	13020220017

Kelas C3

Kelompok 1

ARSITEKTUR PERANGKAT LUNAK

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS ILMU KOMPUTER

2026

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Deskripsi Layanan dan Komponen Sistem Layanan Pembayaran Biaya Pendidikan Universitas Muslim Indonesia (UMI) adalah sistem informasi keuangan akademik daring yang memfasilitasi mahasiswa dalam membayar kewajiban perkuliahan (BPP/UKT, laboratorium, dan wisuda). Untuk menjaga konsistensi penamaan pada seluruh teks dan diagram di laporan ini, layanan dibagi menjadi empat komponen utama:

1. **BillingInfoService (Modul Informasi Tagihan):** Menampilkan rincian nominal tagihan aktif mahasiswa per semester secara transparan.
2. **PaymentGatewayService (Modul Pembayaran):** Membangkitkan instrumen bayar (kode *Virtual Account* atau QRIS) saat mahasiswa melakukan pembayaran.
3. **PaymentCallbackService (Modul Konfirmasi Pembayaran):** Menerima pesan otomatis (*webhook/callback*) dari sistem bank untuk memvalidasi pelunasan tagihan secara *real-time*.
4. **PaymentHistoryService (Modul Riwayat Pembayaran):** Menyimpan bukti transaksi lunas yang menjadi syarat otomatis pembukaan akses pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).

1.2 Satu Masalah Utama Layanan

- **Pernyataan Masalah Utama:** Komponen PaymentGatewayService saat ini terikat erat (*tightly coupled*) pada skema *Virtual Account* (VA) bank mitra tertentu dan belum menyediakan kanal pembayaran terstandarisasi bebas biaya (seperti QRIS). Akibatnya, mahasiswa selalu terkena potongan biaya admin VA, dan bebannya menjadi dua kali lipat jika membayar dari rekening bank berbeda karena adanya tambahan biaya transfer antarbank.
- **Dampak Arsitektural:** Mengacu pada Bass dkk. [1] serta Richards dan Ford [2], arsitektur *point-to-point* yang terikat langsung pada satu protokol bank memiliki tingkat **Modifiability** dan **Interoperability** yang rendah. Penambahan kanal bebas biaya admin sulit dilakukan tanpa membongkar kode utama pada PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService.

1.3 Bukti Masalah Utama *(Catatan: Letakkan 2 gambar bukti di bawah ini secara berdampingan/side-by-side di dokumen Word/Docs dengan data pribadi yang telah disensor penuh)*:

- **Bukti 1 (Halaman Tagihan Portal UMI):** Menampilkan BillingInfoService dan PaymentGatewayService yang membatasi metode bayar hanya pada VA bank mitra disertai biaya admin tambahan di luar tagihan pokok kuliah.

- **Bukti 2 (Struk Transfer Lintas Bank):** Menampilkan potongan biaya ganda pada transaksi mahasiswa dari bank non-mitra ke VA UMI, yaitu biaya admin VA (Rp2.500–Rp3.000) ditambah biaya transfer antarbank (Rp2.500 via BI-FAST atau Rp6.500 via transfer *online*), sehingga total beban admin mencapai Rp5.000–Rp9.500 sekali transaksi.

1.4 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

1. **Mahasiswa (Pengguna Layanan):** Membutuhkan opsi pembayaran lintas bank atau *e-wallet* dengan biaya admin tambahan Rp0 serta pembaruan status lunas yang instan di PaymentHistoryService untuk membuka akses KRS.
2. **Bagian Keuangan UMI (Pengelola Keuangan):** Membutuhkan laporan rekonsiliasi dana masuk yang seragam, akurat, dan otomatis tercatat di BillingInfoService meskipun dibayar dari berbagai bank.
3. **Tim Pengembang / UPT TI UMI (Pengelola Teknis):** Membutuhkan arsitektur yang fleksibel pada PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService agar integrasi kanal baru (seperti QRIS) dapat dipasang cepat tanpa merusak modul inti.
4. **Mitra Perbankan / Payment Aggregator (Sistem Eksternal):** Membutuhkan antarmuka komunikasi (API/*Webhook*) yang aman dan terstandarisasi untuk mengirim konfirmasi lunas secara otomatis.

1.5 Kebutuhan Penting Arsitektur (Architecturally Significant Requirements / ASR)

- **ASR-1 (Modifiability):** Penambahan kanal pembayaran baru bebas biaya admin pada PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService harus selesai maksimal **3 hari kerja** tanpa mengubah kode pada BillingInfoService dan PaymentHistoryService.
- **ASR-2 (Interoperability):** Pertukaran data transaksi lintas bank melalui standar QRIS/SNAP BI [5] pada PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService harus membebaskan mahasiswa dari biaya admin (**Rp0**) dengan kecocokan skema data minimal **99,9%**.
- **ASR-3 (Performance):** Pemrosesan notifikasi lunas pada PaymentCallbackService hingga membuka akses KRS di PaymentHistoryService dan BillingInfoService saat beban puncak tenggat KRS harus tuntas maksimal **5 detik**.

BAB II SKENARIO

Mengacu pada kerangka enam elemen skenario atribut kualitas Bass dkk. [1] dan Richards & Ford [2], ketiga ASR dari BAB I dijabarkan ke dalam skenario terukur berikut:

2.1 Skenario 1 (SK-1): Kemudahan Penambahan Kanal Pembayaran Baru (Modifiability)

- **Sumber Stimulus:** Tim Pengembang / UPT TI UMI (atas permintaan Bagian Keuangan UMI).
- **Stimulus:** Permintaan integrasi kanal pembayaran baru bebas biaya admin (standar QRIS atau bank mitra baru).
- **Artefak:** Komponen PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService.
- **Lingkungan:** Tahap pengembangan dan pemeliharaan (*development time*) saat layanan semester aktif berjalan.
- **Respons:** Pengembang cukup memasang modul konektor (*adapter*) baru pada PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService tanpa memodifikasi kode pada BillingInfoService maupun PaymentHistoryService.
- **Ukuran Respons:** Integrasi selesai maksimal **3 hari kerja** (**<= 24 jam kerja**), perubahan kode pada BillingInfoService dan PaymentHistoryService sebanyak **0 baris kode** (risiko regresi **0%**), dan waktu henti layanan (*downtime*) **0 menit**.

2.2 Skenario 2 (SK-2): Interoperabilitas Transaksi Lintas Bank Tanpa Biaya Admin (Interoperability)

- **Sumber Stimulus:** Mahasiswa UMI (via *mobile banking* bank non-mitra / *e-wallet*) dan Jaringan QRIS SNAP BI [5].
- **Stimulus:** Mahasiswa meminta kode bayar lintas kanal dan melunasi tagihan kuliah dari rekening bank berbeda.
- **Artefak:** Komponen PaymentGatewayService, PaymentCallbackService, dan BillingInfoService.
- **Lingkungan:** Operasional normal (*normal operation*) pada periode pembayaran biaya pendidikan.
- **Respons:** PaymentGatewayService menerbitkan kode QRIS dinamis sesuai nominal BillingInfoService, lalu PaymentCallbackService menerima dan menerjemahkan pesan notifikasi lunas dari bank eksternal secara otomatis.
- **Ukuran Respons:** Biaya admin tambahan dan biaya transfer lintas bank mahasiswa adalah **Rp0** (penghematan **100%** dari biaya sebelumnya Rp5.000–Rp9.500), serta keberhasilan pembacaan struktur data transaksi mencapai **>= 99,9%**.

2.3 Skenario 3 (SK-3): Kinerja Konfirmasi Status Lunas Saat Beban Puncak (Performance)

- **Sumber Stimulus:** Server Mitra Perbankan / *Payment Aggregator* eksternal.
- **Stimulus:** Pengiriman ratusan pesan konfirmasi pelunasan (*webhook callback*) secara serentak menjelang batas akhir KRS.

- **Artefak:** Komponen PaymentCallbackService, PaymentHistoryService, dan BillingInfoService.
- **Lingkungan:** Beban puncak (*peak load*) hari terakhir pembayaran kuliah dengan trafik **50 transaksi per detik (50 TPS)**.
- **Respons:** PaymentCallbackService memvalidasi pesan lunas, memperbarui status "Lunas" di BillingInfoService, dan mencatat bukti di PaymentHistoryService untuk membuka akses KRS secara otomatis.
- **Ukuran Respons:** Latensi pembaruan status lunas hingga KRS terbuka maksimal **5 detik** untuk **95% transaksi (P95)**, dengan tingkat kehilangan pesan transaksi (*message loss rate*) **0%**.

BAB III TAKTIK DAN POLA

3.1 Taktik Arsitektur per Skenario: Cara Kerja dan Harga yang Dibayar (U3) Berdasarkan katalog taktik Bass dkk. [1], berikut adalah pemilihan taktik untuk tiap skenario beserta mekanisme kerja dan biaya arsitekturalnya (*cost/trade-off*):

1. **Taktik untuk SK-1 (Modifiability): Use an Intermediary (Gunakan Perantara)**
    - **Cara Kerja:** Memutus koneksi langsung antara kode inti PaymentGatewayService dan API bank mitra dengan memasang perantara *Adapter* (QRIS / SNAP BI Adapter dan Virtual Account Multi-Bank Adapter). BillingInfoService hanya mengirim nominal tagihan ke kontrak antarmuka standar di PaymentGatewayService, sehingga penambahan kanal baru cukup dilakukan dengan menambah modul *adapter* baru.
    - **Harga yang Dibayar:** Tambahan latensi pemrosesan mikro sekitar **10–25 ms** akibat lewatan lapisan perantara (*indirection overhead*) serta upaya ekstra merancang kontrak antarmuka standar di tahap awal.
2. **Taktik untuk SK-2 (Interoperability): Adhere to Standards & Orchestrate**
    - **Cara Kerja:** PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService mematuhi standar terbuka nasional **SNAP BI dan QRIS Dinamis** [5] sehingga dapat menerima pembayaran dari bank/dompet digital mana pun dengan biaya admin **Rp0**. Selanjutnya, PaymentCallbackService mengorkestrasi translasi beragam format *webhook JSON* bank eksternal menjadi satu format internal seragam (PaymentSuccessEvent) untuk dibaca oleh PaymentHistoryService.
    - **Harga yang Dibayar:** Kewajiban mengimplementasikan standar keamanan ketat Bank Indonesia (enkripsi tanda tangan *RSA-SHA256* dan autentikasi

OAuth 2.0) serta keharusan menyesuaikan *adapter* jika ada pembaruan regulasi SNAP BI.

3. **Taktik untuk SK-3 (Performance): Manage Event Arrival (Antrean Kejadian)**
    - **Cara Kerja:** Menempatkan komponen antrean pesan (*Message Broker / Queue*) di antara PaymentCallbackService dan modul internal (PaymentHistoryService serta BillingInfoService). Saat beban puncak 50 TPS, PaymentCallbackService cukup memvalidasi *webhook*, memasukkan pesan ke antrean, dan membalas HTTP 200 OK ke server bank (< 1 detik). Pesan di antrean kemudian diproses secara teratur di latar belakang untuk mengubah status lunas dan membuka KRS dalam waktu <= 5 detik tanpa membuat basis data *overload*.
    - **Harga yang Dibayar:** Munculnya jeda konsistensi bertahap (*eventual consistency*) selama **1–5 detik** sebelum status di layar mahasiswa berubah lunas, kebutuhan biaya server tambahan untuk *Message Broker*, serta kewajiban membuat pengecekan anti-duplikat (*idempotent consumer*) pada PaymentHistoryService.

3.2 Pemilihan Pola Arsitektur (U4) Untuk mewujudkan ketiga taktik di atas secara struktural, diterapkan dua pola arsitektur menurut Richards dan Ford [2]:

1. **Adapter / Microkernel Plug-in Pattern (Mewujudkan Taktik SK-1 & SK-2):** Diterapkan pada PaymentGatewayService. Pola ini memisahkan logika transaksi inti kampus dari modul *plug-in adapter* perbankan (QRIS / SNAP BI Adapter dan Virtual Account Adapter). Pola ini memungkinkan kanal pembayaran ditambahkan atau dicabut secara independen (*plug-and-play*).
2. **Event-Driven / Publish-Subscribe Pattern dengan Message Broker (Mewujudkan Taktik SK-3):** Diterapkan antara PaymentCallbackService (sebagai *Publisher*) dan PaymentHistoryService serta BillingInfoService (sebagai *Subscriber*) melalui *Message Broker* (RabbitMQ/Kafka). Pola ini menjamin keandalan pemrosesan asinkron (*zero message loss*) saat terjadi lonjakan pembayaran KRS.

BAB IV DESAIN

4.1 Diagram Arsitektur Sistem (Component & Connector View) *(Catatan: Tempelkan gambar diagram yang diekspor dari draw.io pada bagian ini. Pastikan ukuran gambar sekitar setengah halaman agar proporsional)*.

4.2 Tanggung Jawab dan Interaksi Komponen yang Konsisten

1. **BillingInfoService:** Menghitung dan menampilkan rincian tagihan murni mahasiswa dari Database Akademik & Billing UMI, serta menerima pembaruan status "Lunas"

secara asinkron dari *Message Broker*. Komponen ini terisolasi penuh dari protokol bank luar (**0 baris perubahan kode** saat tambah kanal baru).

2. **PaymentGatewayService:** Mengorkestrasi permintaan kode bayar mahasiswa dengan memanggil sub-komponen **Adapter Pattern** (QRIS / SNAP BI Adapter untuk transaksi lintas bank biaya admin **Rp0**, atau Virtual Account Adapter).
3. **PaymentCallbackService:** Menerima notifikasi *webhook* lunas dari jaringan QRIS atau bank mitra, memverifikasi tanda tangan keamanan *RSA-SHA256*, menormalisasi format pesan, dan mempublikasikan PaymentSuccessEvent ke dalam Message Broker / Queue.
4. **PaymentHistoryService:** Mengonsumsi pesan lunas dari Message Broker / Queue secara idempoten (mencegah pencatatan ganda), menyimpan log riwayat pembayaran ke basis data, dan langsung membuka kunci pengisian KRS mahasiswa dalam waktu **<= 5 detik**.

4.3 Alur Urutan Transaksi Bebas Biaya Admin (Sequence Flow)

1. Mahasiswa membuka portal dan melihat nominal tagihan murni dari BillingInfoService.
2. Mahasiswa memilih metode bayar bebas biaya (QRIS); PaymentGatewayService meneruskan permintaan ke QRIS / SNAP BI Adapter untuk meminta kode QR dinamis ke Jaringan QRIS Nasional.
3. Mahasiswa memindai QRIS dari aplikasi *mobile banking* bank mana pun (biaya admin dan lintas bank **Rp0**).
4. Jaringan QRIS mengirimkan *webhook* lunas ke PaymentCallbackService; komponen ini memvalidasi pesan, membalas 200 OK, dan mengirim *event* ke Message Broker / Queue.
5. PaymentHistoryService dan BillingInfoService mengambil pesan dari antrean, mengubah status menjadi "Lunas", dan mengaktifkan akses KRS mahasiswa secara otomatis (total waktu proses Step 4–5 **<= 5 detik**).

BAB V EVALUASI DAN ADR

5.1 Pohon Utilitas Mini (Utility Tree — U6) Prioritas dievaluasi menggunakan skala (Kepentingan Bisnis, Kesulitan Arsitektural) dengan nilai High (H), Medium (M), Low (L) [1], [3]:

- **Modifiability -> Kemudahan Tambah Kanal (SK-1):** Integrasi kanal baru <= 3 hari kerja, 0 baris kode berubah pada BillingInfoService & PaymentHistoryService, *downtime* 0 menit. **Prioritas: (H, M)**.

- **Interoperability -> Transaksi Lintas Bank Bebas Biaya (SK-2):** Biaya admin lintas bank mahasiswa Rp0 via QRIS SNAP BI, kecocokan skema data >= 99,9%. **Prioritas: (H, M)**.
- **Performance -> Kecepatan Konfirmasi Beban Puncak (SK-3):** Status lunas & akses KRS terbuka <= 5 detik (P95) saat beban 50 TPS, *message loss* 0%. **Prioritas: (H, H)**.

5.2 Evaluasi Trade-Off Berbobot Dua Alternatif (U6) Perbandingan antara **Alternatif A** (Integrasi *Host-to-Host Point-to-Point* ke Banyak Bank) dan **Alternatif B** (Arsitektur Usulan: *Adapter Pattern* QRIS + *Asynchronous Message Broker*) dengan skala 1–5:

- **Kriteria 1: Modifiability / Kemudahan Tambah Kanal (Bobot 30%):** Alternatif A = Skor 2 (0,60) | Alternatif B = Skor 5 (1,50).
- **Kriteria 2: Interoperability / Eliminasi Biaya Admin Lintas Bank (Bobot 35%):** Alternatif A = Skor 2 (0,70) | Alternatif B = Skor 5 (1,75).
- **Kriteria 3: Performance / Ketahanan Beban Puncak 50 TPS (Bobot 25%):** Alternatif A = Skor 3 (0,75) | Alternatif B = Skor 4 (1,00).
- **Kriteria 4: Efisiensi Biaya Infrastruktur Server Kampus (Bobot 10%):** Alternatif A = Skor 4 (0,40) | Alternatif B = Skor 3 (0,30).
- **Total Skor Terbobot: Alternatif A = 2,45 / 5,00** vs. **Alternatif B = 4,55 / 5,00** *(Alternatif B terpilih karena unggul mutlak dalam menghapus biaya admin mahasiswa dan kemudahan modifikasi)*.

5.3 Analisis Evaluasi Arsitektur ala ATAM (U6)

1. **Sensitivity Point (1 Poin — SP-1):** Latensi konfirmasi <= 5 detik pada PaymentHistoryService (SK-3) sangat sensitif terhadap jumlah pekerja paralel (*worker concurrency*) dan kapasitas *buffer* pada Message Broker / Queue saat trafik 50 TPS.
2. **Trade-off Point (1 Poin — TP-1):** Kompromi antara *Performance* (respons *webhook* < 1 detik ke server bank agar tidak *timeout*) dan *Data Consistency* (munculnya jeda *eventual consistency* 1–5 detik sebelum status tagihan di BillingInfoService berubah menjadi lunas).
3. **Risiko 1 (R-1 — Ketergantungan Jaringan Switching QRIS):** Jika jaringan *switching* pihak ketiga mengalami gangguan, QRIS / SNAP BI Adapter tidak dapat menerbitkan kode QR (dimitigasi dengan pengalihan otomatis ke Virtual Account Multi-Bank Adapter).
4. **Risiko 2 (R-2 — Pengiriman Webhook Ganda / Retry Bank):** Mekanisme *retry* otomatis dari server bank berisiko mencatat pelunasan ganda jika PaymentHistoryService tidak memeriksa keunikan transaction_id (*idempotency*).

5. **Non-Risiko (1 Poin — NR-1):** Penambahan kanal pembayaran baru tidak menimbulkan risiko kerusakan regresi pada logika perhitungan biaya kuliah di BillingInfoService karena telah diisolasi penuh oleh kontrak antarmuka *Adapter*.

5.4 Penjelasan Keteratasan Masalah Utama (U6) Masalah utama pada BAB I (mahasiswa terbebani biaya admin ganda Rp5.000–Rp9.500 akibat *tight coupling* pada satu metode VA bank) dinyatakan **TERATASI SECARA TUNTAS**:

1. Kehadiran QRIS / SNAP BI Adapter pada PaymentGatewayService memungkinkan pembayaran lintas bank dan *e-wallet* dengan **biaya admin Rp0** (SK-2 tercapai).
2. Pemisahan komponen melalui *Adapter Pattern* memangkas waktu penambahan kanal baru menjadi **<= 3 hari kerja** dengan **0 baris kode berubah** pada komponen tagihan dan riwayat (SK-1 tercapai).
3. Penggunaan *Message Broker* antara PaymentCallbackService dan PaymentHistoryService menjamin pembukaan akses KRS tuntas **<= 5 detik** saat beban puncak 50 TPS tanpa kehilangan data (SK-3 tercapai).

5.5 Ringkasan Keputusan Arsitektur / ADR (U7) Berdasarkan pola dan taktik pada BAB III–IV serta pedoman Nygard [4], ditetapkan dua keputusan arsitektur (dokumen lengkap ADR terlampir pada **Lampiran 1**):

- **ADR-01 (Penerapan Taktik Use an Intermediary & Adhere to Standards via Adapter Pattern):** Memutuskan penggunaan QRIS / SNAP BI Adapter pada PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService untuk menghapus biaya admin lintas bank (Rp0) dan mengisolasi kode inti, dengan konsekuensi tambahan latensi mikro 10–25 ms dan kepatuhan keamanan SNAP BI (*Status: Accepted*).
- **ADR-02 (Penerapan Taktik Manage Event Arrival via Asynchronous Message Broker):** Memutuskan penggunaan antrean pesan antara PaymentCallbackService, BillingInfoService, dan PaymentHistoryService untuk menahan lonjakan 50 TPS (konfirmasi <= 5 detik, 0% *loss*), dengan konsekuensi jeda *eventual consistency* 1–5 detik dan penyediaan logika *idempotent consumer* (*Status: Accepted*).

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

1. Masalah utama tingginya biaya admin ganda lintas bank pada Layanan Pembayaran Biaya Pendidikan UMI berhasil diatasi sepenuhnya (biaya admin menjadi **Rp0**) dengan memutus keterikatan kaku (*tight coupling*) pada PaymentGatewayService melalui integrasi QRIS / SNAP BI Adapter.

2. Seluruh target kuantitatif pada skenario *Modifiability* (integrasi **<= 3 hari kerja**, **0 baris** perubahan kode di BillingInfoService dan PaymentHistoryService), *Interoperability* (biaya admin **Rp0**, akurasi data **>= 99,9%**), dan *Performance* (konfirmasi KRS **<= 5 detik** saat **50 TPS**, **0%** pesan hilang) berhasil dipenuhi melalui perpaduan pola *Adapter* dan *Asynchronous Message Broker* yang meraih skor evaluasi tertinggi (**4,55/5,00**).

6.2 Saran

1. Mengaktifkan fitur *auto-scaling* pada pekerja konsumen antrean PaymentHistoryService menjelang tenggat pembayaran KRS untuk menjaga stabilitas titik sensitivitas **SP-1**.
2. Memperbarui sertifikat keamanan *RSA-SHA256* SNAP BI secara berkala serta mengaktifkan *fallback routing* otomatis ke kanal VA untuk memitigasi risiko gangguan jaringan eksternal (**R-1**).

DAFTAR PUSTAKA

[1] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 4th ed. Boston, MA, USA: Addison-Wesley, 2021.

[2] M. Richards and N. Ford, *Fundamentals of Software Architecture: An Engineering Approach*. Sebastopol, CA, USA: O'Reilly Media, 2020.

[3] R. Kazman, M. Klein, and P. Clements, "ATAM: Method for Architecture Evaluation," Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA, Tech. Rep. CMU/SEI-2000-TR-004, 2000.

[4] M. Nygard, "Documenting Architecture Decisions," *Cognitect Blog*, Nov. 15, 2011. [Online]. Available: https://cognitect.com/blog/2011/11/15/documenting-architecture-decisions

[5] Bank Indonesia, *Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dan QR Code Pembayaran (QRIS)*, Jakarta, Indonesia: Bank Indonesia, 2023.

LAMPIRAN

ADR

ADR-01: Penerapan Taktik *Use an Intermediary* dan *Adhere to Standards* melalui Pola *Adapter* untuk Eliminasi Biaya Admin Lintas Bank

- **Status:** Diterima (*Accepted*)
- **Tanggal:** 11 November 2026
- **Pengambil Keputusan:** Kelompok II-1
- **Jejak Ketertelusuran (*Traceability*):**
    - **Masalah Utama (U1):** Beban biaya admin VA ditambah biaya transfer lintas bank (Rp5.000–Rp9.500) akibat *tight coupling* pada PaymentGatewayService.
    - **Skenario Terkait (U2): SK-1** (*Modifiability*: integrasi kanal baru <= 3 hari kerja, 0 baris perubahan kode inti) dan **SK-2** (*Interoperability*: biaya admin lintas bank Rp0, kecocokan skema data >= 99,9%).
    - **Taktik Dasar (U3):** *Use an Intermediary* (untuk SK-1) serta *Adhere to Standards* & *Orchestrate* (untuk SK-2) [1].
    - **Komponen Terdampak (U5):** PaymentGatewayService, PaymentCallbackService, BillingInfoService, dan PaymentHistoryService.

1. Konteks (*Context*)

Pada arsitektur sebelumnya, komponen PaymentGatewayService terhubung secara langsung (*point-to-point*) ke API *Virtual Account* (VA) bank mitra tertentu. Kondisi ini menimbulkan dua kendala kritis yang dievaluasi pada bagian U6 (Alternatif A dengan skor rendah 2,45/5,00):

1. Dari sisi mahasiswa, ketiadaan kanal standar lintas bank memaksa mahasiswa yang membayar dari bank non-mitra menanggung biaya admin ganda (biaya layanan VA ditambah biaya transfer antarbank).
2. Dari sisi tim pengembang (UPT TI UMI), penambahan metode pembayaran baru yang bebas biaya admin sulit dilakukan karena menuntut pembongkaran kode inti yang berisiko merusak modul perhitungan tagihan (BillingInfoService) dan pencatatan riwayat KRS (PaymentHistoryService).

2. Keputusan (*Decision*)

Kami memutuskan untuk menerapkan taktik **Use an Intermediary**, **Adhere to Standards**, dan **Orchestrate** [1] yang diwujudkan ke dalam **Pola *Adapter Pattern*** [2] pada

PaymentGatewayService dan PaymentCallbackService (Alternatif B pada U6 dengan skor 4,55/5,00), dengan mekanisme kerja sesuai rancangan U3 dan U5:

1. Memasang lapisan perantara (*intermediary adapter*) di dalam PaymentGatewayService yang terdiri atas QRIS / SNAP BI Adapter dan Virtual Account Multi-Bank Adapter, sehingga BillingInfoService cukup mengirimkan nominal tagihan murni ke satu kontrak antarmuka standar.
2. Mengadopsi protokol standar terbuka nasional **SNAP (Standar Nasional Open API Pembayaran)** dan **QRIS Dinamis** Bank Indonesia [5] pada QRIS / SNAP BI Adapter, yang memungkinkan mahasiswa memindai kode bayar dari aplikasi *mobile banking* bank mana pun atau *e-wallet* tanpa potongan biaya admin tambahan.
3. Mengorkestrasi translasi format pesan notifikasi lunas (*webhook payload*) berstandar SNAP BI di dalam PaymentCallbackService menjadi struktur kejadian internal yang seragam (PaymentSuccessEvent) sebelum diteruskan ke PaymentHistoryService.

3. Konsekuensi (*Consequences* — Mengacu pada Harga yang Dibayar di U3 & Analisis ATAM di U6)

- **Dampak Positif (Keuntungan yang Dicapai):**
    - **Masalah Utama Teratasi Tuntas (SK-2 Tercapai):** Mahasiswa terbebas sepenuhnya dari biaya admin tambahan dan biaya transfer lintas bank (**Rp0** per transaksi), serta akurasi pembacaan struktur data lintas kanal mencapai **>= 99,9%**.
    - **Kemudahan Modifikasi Tinggi & Isolasi Regresi (SK-1 & Non-Risiko NR-1 Tercapai):** Integrasi kanal pembayaran baru di masa depan cukup dilakukan dengan menambah modul *adapter* baru dalam waktu **<= 3 hari kerja** (**<= 24 jam kerja**), dengan **0 baris perubahan kode** pada BillingInfoService dan PaymentHistoryService serta **0 menit** *downtime*.
- **Dampak Negatif / Harga yang Dibayar (*Architectural Cost* dari U3 & Risiko R-1 di U6):**
    - **Tambahan Latensi Mikro (*Runtime Indirection Overhead* — Harga Taktik SK-1):** Kehadiran lapisan perantara *Adapter* menambah waktu translasi permintaan sekitar **10–25 milidetik** per transaksi serta membutuhkan upaya desain kontrak antarmuka (*interface contract*) di tahap awal.
    - **Beban Kepatuhan Keamanan Standar Regulasi (*Compliance Overhead* — Harga Taktik SK-2):** Penggunaan standar SNAP BI dan QRIS mewajibkan implementasi keamanan ketat berupa enkripsi tanda tangan digital *RSA-SHA256*, manajemen token *OAuth 2.0*, serta keharusan mengikuti pembaruan versi spesifikasi dari Bank Indonesia.

- **Risiko Ketergantungan Jaringan Switching (Risiko R-1 di U6):** Apabila jaringan *switching* QRIS nasional mengalami gangguan, penerbitan QRIS dinamis akan terdampak, sehingga dimitigasi dengan menyiapkan jalur *fallback* otomatis ke Virtual Account Multi-Bank Adapter.

ADR-02: Penerapan Taktik *Manage Event Arrival* melalui Pola *Asynchronous Message Broker* untuk Konfirmasi Pelunasan Saat Beban Puncak KRS

- **Status:** Diterima (*Accepted*)
- **Tanggal:** 11 November 2026
- **Pengambil Keputusan:** Kelompok II-1
- **Jejak Ketertelusuran (*Traceability*):**
  - **Masalah Utama & Konteks Operasional (U1):** Keharusan memvalidasi pelunasan dari berbagai kanal bank secara cepat agar akses pengisian KRS mahasiswa langsung terbuka tanpa antrean komplain manual.
  - **Skenario Terkait (U2): SK-3** (*Performance*: pembaruan status lunas & pembukaan KRS <= 5 detik pada beban puncak 50 TPS dengan 0% pesan hilang).
  - **Taktik Dasar (U3):** *Manage Event Arrival* [1].
  - **Komponen Terdampak (U5):** PaymentCallbackService, Message Broker / Queue, PaymentHistoryService, dan BillingInfoService.

1. Konteks (*Context*)

Ketika kanal pembayaran lintas bank bebas biaya admin (QRIS) dibuka, ratusan mahasiswa akan melakukan pembayaran secara serentak menjelang batas akhir penutupan Kartu Rencana Studi / KRS (kondisi beban puncak hingga **50 transaksi per detik / 50 TPS**). Apabila komponen PaymentCallbackService memproses setiap notifikasi *webhook* dari bank secara sinkron langsung ke basis data akademik (Database Akademik & Billing UMI), maka basis data akan mengalami penumpukan koneksi (*bottleneck*), memicu galat *timeout*, dan berisiko menghilangkan pesan konfirmasi pembayaran mahasiswa.

2. Keputusan (*Decision*)

Kami memutuskan untuk menerapkan taktik **Manage Event Arrival** [1] yang diwujudkan melalui pola **Publish-Subscribe / Asynchronous Message Broker** [2] (menggunakan antrean pesan seperti RabbitMQ atau Kafka) di antara PaymentCallbackService dan komponen internal kampus, dengan cara kerja sesuai rancangan U3 dan U5:

1. PaymentCallbackService difungsikan sebagai penerima *webhook* ringan (*thin receiver*) yang hanya memvalidasi keaslian tanda tangan pesan dari server bank/QRIS, memasukkan pesan PaymentSuccessEvent ke dalam Message Broker / Queue, lalu segera membalas status HTTP 200 OK ke server bank dalam waktu kurang dari 1 detik.
2. Komponen PaymentHistoryService dan BillingInfoService mengambil pesan dari antrean satu per satu secara teratur di latar belakang (*asynchronous consumer*) untuk mengubah status tagihan menjadi "Lunas" dan membuka kunci KRS mahasiswa dalam waktu **<= 5 detik**.
3. Menambahkan pengecekan transaction_id unik (*idempotent consumer*) pada PaymentHistoryService untuk menolak pencatatan ganda apabila server bank mengirimkan *webhook* ulang (*retry*).

3. Konsekuensi (*Consequences* — Mengacu pada Harga yang Dibayar di U3 & Analisis ATAM di U6)

- **Dampak Positif (Keuntungan yang Dicapai):**
    - **Target Performa & Keandalan Tercapai (SK-3 Tercapai):** Sistem tahan terhadap lonjakan trafik **50 TPS** di hari terakhir pembayaran kuliah. Pembaruan status lunas di BillingInfoService dan pembukaan akses KRS di PaymentHistoryService selesai dalam waktu **<= 5 detik (P95)** dengan tingkat kehilangan pesan transaksi sebesar **0%**.
- **Dampak Negatif / Harga yang Dibayar (*Architectural Cost* dari U3 & Titik ATAM di U6):**
    - **Munculnya Jeda Konsistensi Bertahap (*Eventual Consistency* — Harga Taktik SK-3 & Trade-off Point TP-1 di U6):** Karena penulisan ke basis data dilakukan melalui antrean asinkron, status tagihan pada BillingInfoService dan PaymentHistoryService tidak berubah pada milidetik yang sama saat pesan diterima, melainkan memiliki jeda propagasi antrean sekitar **1 hingga 5 detik**.
    - **Sensitivitas Kapasitas Antrean (*Sensitivity Point* SP-1 di U6):** Kecepatan konfirmasi <= 5 detik sangat bergantung pada jumlah pekerja (*worker concurrency*) dan ukuran *buffer* pada Message Broker / Queue.
    - **Biaya Infrastruktur & Logika Anti-Duplikat (*Infrastructure & Idempotency Cost* — Harga Taktik SK-3 & Risiko R-2 di U6):** Kampus harus menyediakan sumber daya server tambahan untuk menjalankan *Message Broker* serta wajib memelihara logika *idempotency* pada PaymentHistoryService agar riwayat transaksi mahasiswa tidak tercatat ganda.

BUKTI KONTRIBUSI

No	Stambuk	Nama	Akun GitHub	Kode yang dikerjakan
1	13020240291	Aidil Lutfi	@aidilluthfi07	U1,U6,U7
2	13020220153	Samsudin Idris Renleew	@samsudinrenleeuw-dotcom	U2
3	13020240002	Andi Muhammad Fadel	@andifadel26	U5
4	13020220017	Muhammad Zulfikri Renhoran	@muhzulfikrirenhoran	U4
5	13020240298	Putra Satria Pratama	@raputsatria	U3